



🌟大一下复习经验文档🌟



项目介绍

欢迎来到这个独特的项目，我们汇集了来自高年级成绩优秀的学长学姐们的学习和复习经验，旨在为大一新生提供实用的学习指南和建议。这里，你将发现智慧的火炬，照亮你大学学习的道路。



为什么要集合这些经验？

在这个多彩的世界中，每个人的学习旅程都是独一无二的。但通过分享和学习他人的经验，我们可以找到更适合自己的学习路径。在这里，你会发现那颗与你心灵相契的星星，为你的学习之旅提供恰到好处的指引。



贡献者名单 (Contributors)

- 软院软工 2021 级

- 刘骏龙
 - 欧奕婷
 - 洪梓腾
 - 王浩
 - 汤立仁
 - 林静醇
 - 杨朝斌
 - 冯柏
 - 🐱 喵教忠实信徒：陈诗琪
- 软院软工 2022 级
 - 李晓东
 - 谢楚雯
 - 古幸怡
 - 张嘉慧
 - 曾崧
 - 阿伯丁 AI2022 级
 - 张嘉慧
 - 软院软工 2023 级
 - 黄诗淇

🌟 特别感谢 🌟

感谢每位贡献者的无私分享和支持。我们祝愿每位阅读本文档的同学都能在学习之路上取得优异的成绩，并且享受学习的每一步！

0 总体复习思想

能建立一个整体的知识框架，然后再详细化框架中的每一点，像一棵树那样“开枝散叶”

对于复习，如果追求效率，可以找一些 B 站的类似“c 程序设计 3 小时期末考试不挂科”的视频，让过来人帮你梳理课程总体知识点，这种一般知识密度大且条理清晰

书本的知识好多，这学期没去学过这个科目，我是不是要挂科了？

①大学的考试是合格性考试，不像高考是筛选性考试，所以难题偏题都是不会出现的，考察的知识更多偏向于课本知识的掌握与简单运用

②因此留足一个月或者三周的时候，从 0 建立完整的知识体系（通过速成课和课本与 PPT 等），然后刷一遍作业题和真题，高分是很简单的

0.1 对于记忆或理解类

1. 第一次复习(考前 3 周)：看书的过程中将知识点打在文档上，从而将一本很厚的书整理为十几页文档。
2. 第二次复习(考前 2 周)：根据文档进行理解或背诵
3. 第三次复习(考前 1 周)：加深理解和背诵
4. 第四次复习(考前 1 天)：试着问自己问题看看能不能回答上来，对于不能回答上来的知识点加深记忆

0.2 对于数理类

1. 第一次复习(考前 3 周)：看之前记的笔记，做一下当时的作业题和例题，看看会不会做，不会做的话去课本找题目来刷题巩固理解（如果是高数，则需要会做的也找题刷）
2. 第二次复习(考前 2 周)：看之前不会做的作业题和例题，理解记忆公式或结论
3. 第三次复习(考前 1 周)：加深公式或结论理解和记忆
4. 第四次复习(考前 1 天)：重新看一遍写过的题和背过的公式和结论

1 高数 II



考核方式：考勤 15%+ 作业 15%+ 期末考试 70%

1.1 软工 2022 级张嘉慧



平时 100，期末 96，总评 97

- 一听到高数可能大家都有点闻风丧胆，考试前我也有点怕怕的。我记得当时考试前一两周就已经开始刷题了，我把书本的课后习题全部过了一遍，作业平时也是认真写，不懂就立刻搜题或者问同学，高数一旦拉下太多后期就会很辛苦。
- 老师给的考点还是很详细的，大家不用怕，考试的时候细心点，只要你把平时作业都过关了，课后习题也刷过了，考试完全没问题，出卷不会很难的，都是常规套路。
 - 高数知识点必须根据考试范围一个个去过，练每一种题目。

1.2 软工 2021 级汤立仁



平时 100，期末 97，总评 98

- 呃，老样子，课后习题和平时作业，全干熟练就好了。我考前刷了 3-4 次整本书的课后习题。。还有借了一个学姐的笔记题目，过了 5、6 遍（都是某个老师的课堂题目和 ppt 题大同小异的，忘记是哪个老师了）。
 - （三门数学里面这个线代才是最麻烦的...不要慌高数，挺简单的，比起考研的高数题目来说，简直不在一个 level）三重积分重点掌握一下，计算别算错了，我最后一题结果算错了--，扣了 3 分，两年了还不能释怀我的周长忘记乘 2 了。。。记得好好检查（时间允许的话）
- 复习好好听老师复习课吧。然后时间会有点紧的个人感觉，我记得检查时间不会很多，所以争取一次性做对。

1.3 软工 2022 级曾崧



平时 95，期末 94，总评 95

因为去年的高数只要大题，所以以下复习攻略都是针对大题

- 一些同学因为高中思维导致有一个误区：想高数考好一定要题海战术。事实上我认为这是一种错误的理解。大学高数课程并不需要大量刷各种各样的变形题，只需要将上课讲过的例题&课后作业每一题（！！切记是每一题！！）搞懂搞透，成绩就不可能会很差
- 首先要过一遍基础知识点，不多赘述。我的复习方法是将课件和课后做过的练习题目分门别类的摘出来，然后再去自己试着重新做一遍。做完之后一定要去总结，对比老师写的过程，看看自己哪里写的不好的，用红笔标注出来（过程也是很容易被扣分的）
- 复习的好坏也是很容易衡量的，让同学随便指你摘抄的一道题题干，你的脑海里能立马浮现出这道题该用的方法，解题的大概流程，易错或者有坑的地方，那你的复习就很到位了。
- 建议高数一定要花足够的时间和精力去复习，我当时单做题用的 A4 纸就已经超四十页了。

1.4 软工 2021 级林静醇



平时 96，期末 94，总评 95

- 如果平时没有好好学高数，从现在开始一个月的复习时间完全来得及的！一定要好好把握复习时间，高数不是考前两三天抱佛脚就能过的。个人的复习方法是分为三轮复习：（仅供参考 适合自己的才是最好的！）

- 一轮复习：教材 + PPT + 课后习题(重点平时作业)全过一遍。按照老师划定的考纲来复习，没有在考试范围内的知识点可以跳过，在练习课后习题的时候如果卡在很难很难的题目上可以先跳过，接着往下复习，不要在这里耽搁太多时间，把握好整体复习进度。

(如果平时完全没有听课或者掌握得不是很好，推荐看 B 站视频学习，个人认为比单纯看教材 or PPT 的效果要好，我当时看的是高数叔，讲解的知识点很全面，例题也比较多比较详细。当然也可以看宋浩老师的，主要看自己比较喜欢哪位老师)

- 二轮复习：重点复习一轮不懂的知识点 + 难点；按照知识点 or 题型对题目进行分类，总结每类题型的规律、如何解题、分为哪些步骤等等等等，注意一定多刷题!!! 保持题感，构建解题思维。
- 三轮复习：多刷几遍往年期末考题，练习过程中注意提高解题速度 + 计算正确率，养成谨慎细心的好习惯！平时多模拟练习，考试过程中不用紧张，当做跟平时一样的模拟练习就好啦~

1.5 软工 2021 级欧奕婷



平时 98，期末 97，总评 97

- 如果复习时间比较充裕，建议把上课 ppt、平时作业都过一遍，重点是老师最后两节课讲的综合内容，考试内容大体上是改改数据。如果实在是来不及就刷往年试卷，以及回顾一下最后的综合 ppt 和作业（重点重点）。
- 当然，如果平时没有好好听课和完成作业的话也不用太过担心，期末复习要提前一些，主要是掌握每种题型是如何切入、为什么这么做？实在理解不了就只能硬背解题过程（非常不建议这种做法），老师改卷是会按步骤给分的。
- 高数考试的时间还是挺紧张的，如果某一题或者最后的结果一直卡着算不出来，可以先放过，最后再回过头来想。注意要留些空间写题，忘了留的话写在最后，要注意打上标注，告诉老师这是第几题。卷面整齐还是很重要的。

1.6 软工 2021 级王浩



平时 100，期末 91，总评 94

- 我觉得我的期末成绩本来应该也能更好一点，可惜错在粗心，所以想说细心很重要，像上面同学说，我觉得如果细心的做，慢慢的做，时间就是比较刚刚好的情况，如果做的很快很顺，然后剩了很多时间，那基本上就是数学很厉害，然后真的能很高分；要么就是做太快了，后面也沉不下心细细检查一次，容易错漏百出，稍微错一点就没法到 95 以上了。
- 作业题很重要，最难的估计会出到那种三次积分求面积的题目，23 级可能还会更难一点，这个要参考 22 级有没有变难。如果能做到对积分的形象上的理解就很不错了，不光是会从算式的角度理解，最好能从例题和例题给出的图示理解二次积分三次积分的含义。

2 离散数学



考核方式：平时成绩占 30%，根据出勤、课后作业完成情况来打分；期末考试成绩占 70%

2.1 软工 2021 级欧奕婷



平时：100，期末：98

- 期末 yy 老师会给你们划各章必须掌握的作业题，期末复习周也会有一次课讲解这些题目，一次课可能讲解不完，自己复习的时候一定要全部过几遍，熟练题型。
- 有时间建议把课本都看一遍，过一遍概念；没时间也一定要过 yy 老师划的题目。平时分貌似都给满？

2.2 软工 2021 级汤立仁



平时：100，期末：97，总评 98

- 期末复习就把作业全部过几遍，猛刷 yyy 的作业，考试就没问题了。考试的时候细心一点点，都不难的，就怕算错看错。
- 把作业的思路都掌握，考试随便拿捏

2.3 软工 2021 级刘骏龙



平时：100，期末：100，总评 100

- 离散数学复习需要花多久？如果平时作业都会做，那么一整天就够了，考试难度与作业题难度相当。如果不会，则以作业题为导向，提前补完重要知识点。
- 如何复习？各种复习资料重要性排序如下：往年试卷>老师划的重点≥平时作业>书本习题。重新温习平时作业，同时补充一些书本中的类似题型，大致过一遍后掐表做往年试卷，做完与同学对答案弄懂题目即可。
- 提示：在考试划定的考察范围下，不会出作业题原题，但有可能出书本原题（亲身经历）。

2.4 软工 2021 级王浩



平时：100，期末：89，总评 100

- 细心很重要，还是强调，太粗心就是出考场然后看群里讨论，立马后悔，说的每个易错点全错。
- 概念实在是多，但是复杂的证明应该不考，多记概念，反复记忆

3 线性代数



考核方式：平时成绩 30%，期末 70%

3.1 软工 2021 级陈诗琪



平时 100，期末 97，总评 98

- 我学的时候就感觉，线性代数概念很抽象，但是不懂也没关系，知道怎么做题就行，做题基本上都能总结出几种题型以及对应的步骤（别问我，我忘了😭）。
（仅针对应试，线性代数还是有一定的意义的，具体可以自己研究）

- 把例题（课本 +PPT）和作业题吃透足矣，考试真不难。（离散数学也是，我就不另写了✍️）

3.2 软工 2021 级汤立仁

✨ 平时 100，期末 94，总评 96

- 同诗琪，真的不懂很多概念....，但是会做题 hhh，概念就期末的时候主要看了些，就是复习的时候老师说的重点都掌握就还好了。。
- 考试细心点吧。。。我算错了一道填空和一个答案--，有时间就检查，这个真的需要细心的，算的贼麻烦了。。。

3.1 软工 2021 级冯柏

✨ 平时 96，期末 94，总评 95

- 我也不知道平时分咋这么低了....😓
- 线代的概念很多很多，一定要及时梳理（我就没有所以到期末考前就很痛苦）
- 想要速成的话还是从作业下手吧，方法就摆在那了就看你能不能算对了（线代麻烦的是算的过程，一般的解决方法都差不多）

3.4 软工 2022 级李晓东

✨ 平时 100，期末 100，总评 100

- 布置的作业题全部会做
- 做一下往年卷
- 要考哪几个题型相对固定，基本在作业题都能找到对应题型。做到每道题都心中有数，不理解原理不要紧，记住做题方法，做题步骤和做题规范

3.5 软工 2022 古幸怡

 平时 100，期末 100，总评 100

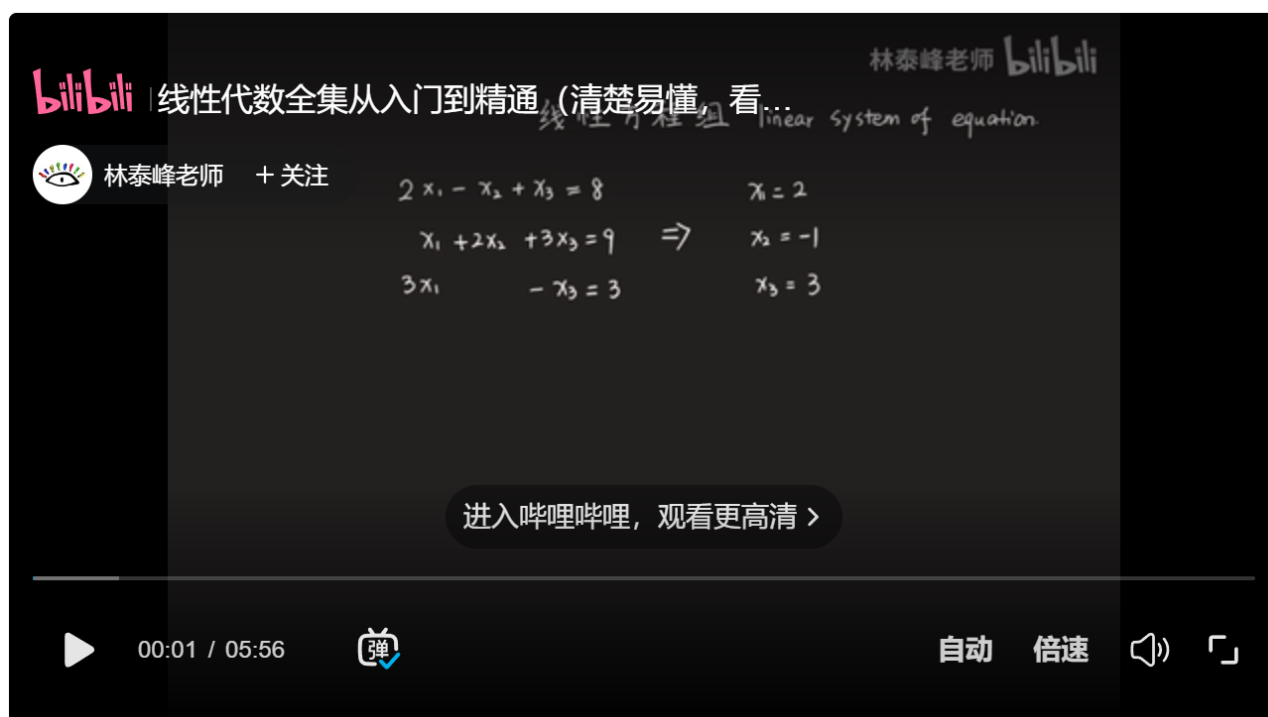
如果你们有些班级不是 yyy 老师教的，有些班级是 yyy 老师教的。不是 yyy 老师教的同学可以去问一下是 yyy 老师教的班级拿期末考试的提纲，然后按照提纲的知识点去找一下对应的题目，把题目弄懂就好了。

把提纲的知识都过一遍之后，尽量去刷一下往年的试卷。

3.6 AI 2022 张嘉慧

 期末 92，总评 92

概念很抽象，推荐一个 b 站教程，我觉得是讲的很好，把里面很多概念本质解释的很清楚



4 近现代史纲要

 考核方式：平时成绩占 50%（含考勤、课堂回答问题、自主学习等环节）；期末考试占总成绩的 50%

4.1 软工 2021 级冯柏

✨ 平时 89，期末 80，总评 85

- 选择题部分的话要多背背那些时间线，我记得考的很多的都是 xxx 时间发生了什么事情，或者是 xxx 在什么年代完成了 xx 著作，反正就是考历史，建议考前可以理一下时间线，和那些人物写了哪些著作。
- 划重点！一定一定要先准备准备背好习概再上近代史的考场（以前的大题考的很多很多都是思辨的题型），就是很少考历史类的问题，可能更多考意义类（政治题）吧

4.2 软工 2022 级李晓东

✨ 平时 99，期末 87，总评 93

- 可以看提纲复习，但是最后考的好像跟提纲不太一样
- 当时考的大题很多是政治题而不是历史题，所以可以背一背政治概念（习概那边的内容）
- 选择题的话基本上是历史内容，可以按 ppt 或提纲的时间线复习

4.2 软工 2021 级刘骏龙

✨ 平时 99，期末 96，总评 98

- 近纲复习需要花多久？复习不完，根本复习不完。近纲是很经典的复习时间长收益低的科目（2 学分），花一星期复习、花一天复习和没复习的差距并不会像专业课那样大。如果你有志于冲击高绩点，那么复习越早开始越好（没错，就是现在开始）。
- 客观题大多考察客观事实（是什么），主观题方面除了历史，还会结合时政考察意义和措施（为什么、怎么做）。
- 如何复习？作为一门全国统一的通识必修课，近纲复习资料远多于专业课。其中，最重要的依然是老师给的提纲。所以在提前背完提纲的基础上留出几天针对

客观题进行复习是比较理想的情况。

- 客观题的复习主要包括两点：①将历史事件按照时间顺序进行整理，建立知识框架②选择一些优质的习题（往年试卷、四史、网络题库）进行训练
- 主观题的复习就如上面的同学所说，背近纲提纲、习概提纲、往年试卷大题答案。

5 习概



考核方式：平时成绩 40%，期末 60%

5.1 软工 2022 级张嘉慧



平时 98，期末 84，总评 90

- 感觉这门课大家平时应该都没怎么认真去听讲（bushi），对于我来说平时是没怎么听的，因为感觉听了也记不住，所以我一般考前两三天开始抱佛脚去背书，不用担心不够时间（本人亲测完全是够时间的）。自己提前根据老师给出的知识点去整理一份资料，接着就是疯狂背书，除了背资料有时间还要刷一下选择题，在刷选择题的时候也会发现很多盲点，特别是一些重要会议或事件的年份之类的，考前背，不用太早背，不然也记不住哈哈哈哈哈。
- 考试的时候时间也是充足的，不要着急，慢慢写，大题一定要尽量写满，实在记不起来资料的内容就尽量言之有理，不要空着，只要写满分数基本都不会低。
- 所以这门课的核心就是背！！！！

5.2 软工 2021 级汤立仁



平时 95，期末 85，总评 89

- 呃，考前都没怎么听过课，可能我本来思想觉悟高（狗头），期末背就完事了
- 然后选择题就纯刷题库，全刷完就好了，考试来来回回就那些题改改。

5.2 软工 2021 级冯柏

✨ 平时 95，期末 85，总评 89

- 提纲的话先看看老师会不会有复习资料，按老师的复习提纲来
- 背提纲的话主要是被关键点（一般大一下考试科目多，背不过来），记关键点的话再补充圆润，可以适当的抄抄选择题的地方
- 考前要多刷刷选择题，多选题的话少选不给分，嗯，反正没把握就相信第一感觉吧

5.4 软工 2022 级李晓东

✨ 平时 99，期末 89，总评 93

- 根据提纲复习，背一些经典的政治名词、概念。考试的时候多写
- 多看看近期的一些时事热点政治事件，题目很可能从里面出
- 重大政治时间的时间点要记住

5.5 软工 2021 级洪梓腾

📌 平时 98，期末 88，总评 92

- 当时的状态：前面的课完全没听，剩 3 周的时候拿着考纲非常详细地去整理并且基本背了下来（每隔 2 天背一遍）

- 90% 以上的知识点都重合了，就概念辨析题有三个知识点没提到
- 重点是背书。把老师列的提纲 涉及的 课本上的 全部内容背下来了，甚至能默下来。老师给的考纲没有答案的，建议先在课本把答案范围画一下，只需要看课本。到考试前再开始背，这玩意背太早容易忘。
- 本人背书方法（自我命名“分层背书法”）：就是对于一个考点，先把课本的每一段第一句话/关键句背下来，然后去看段落的具体内容，自行把段落划分成几点，背关键词，最后把关键词串起来（串不起来也没关系，考试时现编就好）
- 关于提纲整理，我个人比较推荐的方式是，从学长学姐那拿到以前整理好的提纲（当然越近越好，22 年就比 21 年会好），然后自己再结合老师发的大纲翻书去修改、整理和补充，因为每年都会有部分题目的回答更新，以及大纲的更新，就有些问题不考以及新增添一些问题。
- 考前 3 天可以去网上找找每一章的知识总结，从头到尾看个 2-3 遍，有个大概的印象，这样就算考到考纲外的内容基本也能写出来的
 - 当时倒数最后一天我就是不知道看什么，就去过了一遍全书的知识总结，结果竟然刚好踩中了一些考纲没提到的知识点
- 记得额外去准备客观题的答题技巧（水文字技巧）
 - 比如非常套路化的“是什么-结合知识点与题目材料分析为什么”

5.6 软工 2021 级杨朝斌

 平时 100，期末 95，总评 97

总体而言，考试中绝大部分的知识点都是复习提纲中的，而且问题也很简单（我没有背答题模板），所以我觉得能把复习提纲中的知识点背下来就足够了。下面我分享下我的背书做法

- 我采取的是放长线，钓大鱼的做法，我把背书任务提前到了半个月到 1 个月之间，保证了我有充足时间，而且我也能有效减轻我复习周的压力
- 我每天背书会花 1 个小时左右的时间，最开始的时候可能会长一点。我会先把复习提纲上的问题答案全部在书上给画出来，这个过程我会把答案分为两个部分：关键知识点、补充描述。

- 我最开始背书的时候会选择先把关键知识点先背下来，补充描述部分先不用管，这样背书的效率比较高
- 在我对关键知识点部分的内容熟悉之后，我才会把补充描述部分的内容也给背下来（ps：对于时间比较紧张的小伙伴，我觉得这个方法能比较高效地利用背书时间，而且循序渐进的方式对复习质量的提升有好处）

对于背书容易走神的小伙伴，可以多动动笔杆子呀，记忆效果会更好呦😊

5.7 软工 2021 级欧奕婷



平时 95，期末 81，总评 87

- 欸经验的话以上同学已经给的很详细了，无非就是背多分，我给出成绩是为了给那些给小敏老师教的同学一些心安，rxm 相比于其他老师是压分了，但基于传言中他教的班挂了 30 多个同学的前提，我觉得这个分数还是比较满意的吧
(bushi，如果是被 rxm 教的同学，如果你全勤，如果你上课被点过名起来回答问题正确，那就不用担心啦，期末好好背诵就行了。
- 有一个很重要的点给到：rxm 第 17 周要上课，但是他不讲，第 17 周一定要去教室看看

6 英语



考核方式：课堂表现 15%，平时测验 15%，线上学习 30%（welearn15%，批改网 15%），期末笔试 40%

6.1 软工 2021 级陈诗琪



平时 91，期末 80，总评 87

- 英语全靠平时分拉上来的，平时分特别特别重要，作业记得做完
- 下面的经验更多是四六级经验了，我都是把英语考试当四六级复习的。

- 阅读的话，刷刷四六级的题找一下题感，阅读好的就刷一两套，阅读不好的就多刷几套，阅读非常差的，不知道 没试过。
- 听力，👧👧👧 对于初次接触四六级听力的人来说，听力还是很有难度的。但是听力特别好提升，性价比特别高。
 - ◆ 我的做法是，**精听** WeLearn 的听力材料（其实什么材料都行，有原文就行，难度要适中），大概流程包括：第一次不看题目直接听，边听边看题目，做题；先对答案；第二次看着原文听，可以稍微跟读一下，那些奇奇怪怪的没听懂的地方多听几次；第三次不看原文不看题目直接听，尽量把每一句话都听出来；有条件的话过几天再听第四次，也是不看原文不看题目，看看还能不能听出来。靠这个方法我四六级听力成绩还行（也没多好，因为我坚持不下去，个人真正精听的次数应该不多于 15 次😓）
 - ◆ 平时也可以**磨耳朵**，听一下一些英文材料，（纯听，别看字幕），在听的过程中尽力识别每一句话。我某次六级裸考，其他都没准备，就磨了一个星期的耳朵，居然过了嘿嘿嘿，听力还挺高分嘿嘿嘿👏👏
- 作文和翻译不敢说话了，要是这两能高分点，我就不用嫌弃我的六级分了😓

6.2 软工 2021 级林静醇

📌 平时 92，期末 89，总评 91

- 英语其实还是比较看运气的(英语非常非常非常好的当我没说)，可能突然某次练习题感就好了，也不用太担心！
 - 听力：考前多听一下四级听力，磨磨耳朵，上面学姐已经讲的很详细啦！所以重点还是要多听！
 - 阅读：个人阅读还是比较差的，这一部分还是需要多背单词，多做做阅读。
 - 写作：整理 or 直接上网搜一下高级词汇和写作模版，适用于不同作文题型的都要用，不过重点还是议论文。考前多背背多练练，考试的时候套上去就好啦~

6.3 软工 2022 级李晓东



平时 92，期末 86，总评 90

上课回答问题、pre、期中考、批改网，ismart、welearn 全力刷满，性价比高

期末考：主要看英语基础，可稍微做做四级题感受一下，主观能动性作用不大

7 面向对象程序设计



考核方式：期末笔试占比 70%，实验 20%，考勤 10%

7.1 大作业要求

一、提交内容：

1. 实训设计报告
2. 项目源代码
3. 编译后的可执行文件

二、作业要求：

1. 必须使用 C++ 面向对象程序设计的思想和方法实现一个小型应用系统；尽量涵盖各章的知识，如各种构造函数、深拷贝、继承与派生，多态，文件存取等（不求全部，可选择部分实现）。
2. 实训报告至少要包含以下内容：
 - 简单需求分析
 - 系统结构设计或功能模块设计说明
 - 系统关键类、函数、算法说明
 - 系统测试情况说明及截图
 - 总结

三、实训选题（这里提供的选题只有参考和指示性作用，大家可以自拟感兴趣的题目。）：

1. 自拟题目
2. 通信录管理系统
3. 校园导游咨询系统
4. 人力资源管理系统
5. 学生选修课程系统
6. 旅馆住宿管理系统
7. 学生信息管理系统
8. 图书管理系统

四、评分标准：

1. 分值 50 分。项目采用面向对象思想开发，内容完整可运行。
2. 分值 10 分。项目采用多文件结构，代码结构合理。
3. 分值 10 分。项目采用原型法开发，具有多个迭代版本，功能结构从简单简陋逐渐到功能丰富完善。每个迭代版本 +5 分，总分最高 +10 分。
4. 分值 15 分。项目具有趣味性或创新性或内容丰富。
5. 分值 15 分。实训报告内容完整、规范。

7.2 经验分享一大作业向

7.2.1 软工 2022 古幸怡

✨ 平时 90，期末 90，总评 90

这个如果没有什么想法的话，可以去 b 站搜搜别人做的系统里面有什么功能，但是别照抄！加一点自己的功能！我记得我的文档那些写得挺好的，但是系统基本上是借鉴 b 站的上面系统，虽然我实现的时候是看他们的代码 + 自己的想法写的，但是分数也没有很高哈哈。

7.3 经验分享—期末复习

7.3.1 软工 2021 级陈诗琪

✨ 平时 97，期末 93，总评 95

- 说实话，我是把 C++ 的笔试当作“背的少一点的文科”来复习的。主要就是看书（当然是看老师划的重点章节啦），对于我平时打代码时就都知道的东西 不管（就好像变量命名规范、数据类型这些，本来就懂的），把一些细节抠出来记下来然后当文科这样背下来。这些肯定没有文科难背。
- 计算机二级的话，就是在完成上一步之后，刷题，把错题记下来（能理解就理解，不能理解就背）。
- 此外，重视老师给的所有资料，可能会有原题。（每一科都是）

7.3.2 软工 2021 级汤立仁

✨ 平时 91，期末 92，总评 92

- 呃，我当时就刷了往年题目，我也不知道为什么才 92。。考完我感觉不止 0.0，zjh 给分真抠--，平时分也低。（吐槽），就和 c 语言差不多，但是可以多看看老师期末说的重点，基本都大差不差，很简单。。

7.3.3 软工 2022 古幸怡

✨ 平时 93，期末 97，总评 95

这个我觉得主要靠积累，如果遇到新的知识点可以把他们记录下来，考试前理解一下然后把他们记住。

考试前一周的课一定要上，老师一般会讲考试的范围，考试前把老师说的内容都过一下。还有一定要刷以前的题目（因为考试的题目很可能出现在以前的试卷里面，特别是选择题！），刷完之后可以整理一下自己觉得可能要额外再记忆的知识，考前多记几次。

7.3.4 AI 2022 张嘉慧

✨ 期末 92，总评 92

方法跟去年讲的差不多，我主要是做思维导图，最后一节老师划重点的课认真听，在思维导图上区分好主次关系进行复习问题就不大。

7.3.5 软工 2108 王浩

✨ 期末 98，总评 99

- 很认同第一个文科的说法，最难的代码也就是简单的排序和面向对象的那些特性（多态、继承）
- 碰到好老师就舒服一点，我们老师不是邹竞辉老师，感觉分数略高一点
- 选择题那些刷刷二级题库就好，难一点的考点多看两次。其他的主要参考试卷就好

8 python 机器学习与数据挖掘

📌 考核方式：平时作业 40%，期末大作品 60%

8.1 大作业要求

要求功能：

1. 基于 Web 设计开发一个数据挖掘的软件，具有可操作界面，如菜单等，可以上传数据和下载展示数据等。可以基于 Flask 或者 Django 等框架（此项为可选项，选的时候可以小组形式一起完成，不选的时候需要单独完成）。
2. 可以读入一些数据集，能够对数据进行一些预处理、统计分析和可视化。能够调用这学期学过的一些机器学习方法，运用 Python 对数据进行处理，并可以把处理结果以文档报告或者可视化图形方式表现出来。
3. 有较详细的文档说明，说明设计开发过程，如何调试运行代码以及相应效果（可以有自己录制的小视频），选用相应机器学习方法处理的实际意义等。

4. 上交时要包含可以调试运行的代码和详细文档说明（含小视频说明），另加社会调查及实际应用反馈（包括该算法软件目前在一些领域或者市场的应用具体情况和需求等）。

说明：

1. **95 分以上**：达到上面的要求后，能够实现近期（近十五年）一些文章的机器学习或者数据挖掘的代码，并进行一些算法改进，附上相应的中英文文章及自己的工作意义说明，意义明显；或者软件到了一些企业或者单位实践，能够解决实际问题，得到企业或者一些单位的良好反馈；或者没有调用 scikit-learn 库，直接用 Python 实现近二十五年文章中一些经典算法，并进行一些优化改进，并应用到 5 个以上数据集上进行了一些运行效果比较，达到以上**要求功能的 2-4** 要求（这个需要单独完成）。
2. **90-95 分**：达到上面的要求后，能够实现近期（近十五年）一些文章的机器学习或者数据挖掘的代码，附上相应的中英文文章及自己的工作意义说明；或者软件到了一些企业或者单位实践，能够解决实际问题，得到企业或者一些单位的肯定；或者没有调用 scikit-learn 库，直接用 Python 实现近二十五年文章中一些经典算法，并应用到 5 个以上数据集上进行了一些运行效果比较，达到以上**要求功能的 2-4** 要求（这个需要单独完成）。
3. **75 分以上**：达到以上**要求功能的 2-4** 要求，根据软件运行情况和文档说明情况评定（这个需要单独完成）。
4. 同时实现**要求功能的 1-4** 功能的可以组 1-3 人小组完成。
5. 学校录入成绩结束十天前交上来，初定是 6 月 30 日，视情况可能会有变动。

其他评定分数具体准则：

1. 软件具有数据预处理、统计分析、可视化、机器学习及智能方法调用等功能（50 分）。
2. 详细的文档说明（包含小视频说明），包括背景意义、问题及需求分析、设计及开发具体过程阐述、调试及运行测试说明（比如需要安装什么包，如何配置和测试运行等）、效果截图展示等（40 分）。
3. 社会调查及实际应用反馈等，包括企业反馈证明，或者一些单位的社会调查实践反馈及说明等（包括该算法软件目前在一些领域的应用情况和需求等）（10 分）。

8.2 经验分享一大作业向

8.2.1 软工 2022 级谢楚雯



平时 99，期末 92，总评 95

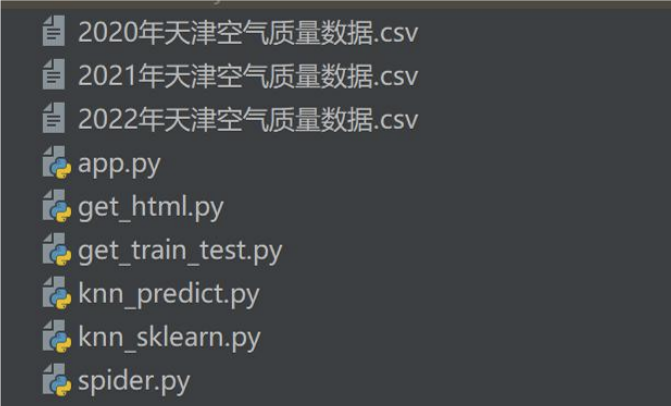
有一说一，这个课真的深深让我痛苦过。因为平时上课也只能听老师讲理论 + 代码，我感觉自己能听懂他说的但是我很清楚明白自己无法独立实现。

大作业的话其实得先确定自己想要做的方向（我当时选的是天气数据分析），然后根据这个方向思考能做什么功能、要做什么功能。

接着搞开发。

- 想要让项目丰富我当时还加了一个爬虫的方法，就是跟 B 站学一下然后获取网页上面的数据 下载下来
- 从想好的功能入手，（如果做网页先确定好菜单）划分你认为这个项目需要多少个 py 文件。（这是我去年的

本项目包括 6 个可运行的 PythonFile，其中 app.py 是打开网页显示的程序，这是最主要的展示所用的程序，spider.py 是一个爬取网站空气质量数据的代码，get_train_test.py 用于得到 test.txt 测试集和 train.txt 训练集，knn_predict.py 是自己实现 knn 算法的代码，knn_sklearn.py 是调用机器学习的 knn 算法得到预测准确率，get_html.py 是用于得到各部分的动态可视化图



```
2020年天津空气质量数据.csv
2021年天津空气质量数据.csv
2022年天津空气质量数据.csv
app.py
get_html.py
get_train_test.py
knn_predict.py
knn_sklearn.py
spider.py
```

- 最主要的功能是这个预测文件的

- knn_predict.py

构造 KnearestNeighbor 类，里面有读取数据集文件、求解数据集之间各点的欧氏距离、返

回 K 个距离最近的数据、以少数服从多数的原则对数据进行分类、计算预测准确率的类方法。

读取文本文件数据转化为列表，用这些数据分别去求欧式距离，得到数据点 K 个距离最近的

数据，然后再以少数服从多数的原则去分类，最后再以分类正确的数目，求出该预测模型的

预测准确率。这里还进行一些操作，会得到 knn.html 里面所用的表格的基图，然后再进行

一些修饰，套入框架，就得到了 knn.html 展示 2022 年的数据以及用此算法预测出来的预测

结果。

- knn_sklearn.py 说明

读取数据文件然后再进行训练集和测试集的分割。用自己写的 find_k 函数找出 1-30 之中能

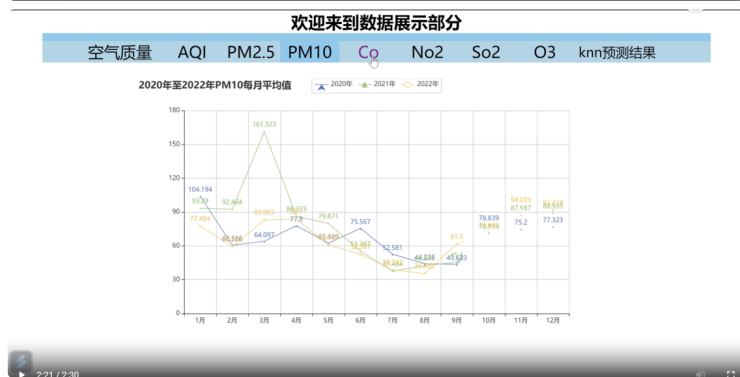
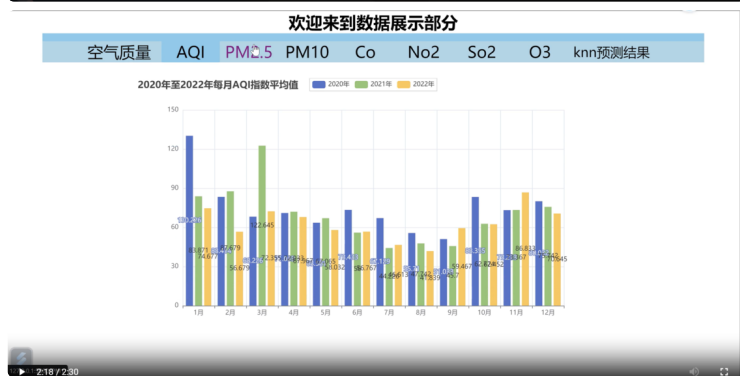
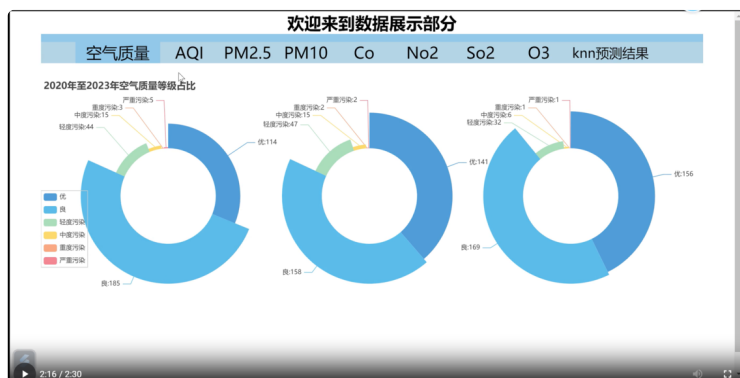
让预测准确度最高的 k，然后用这个 k 值来做 knn 分类器的 n_neighbors 的赋值，再调用

knn.fit()利用训练数据训练模型，预测数据之后用 knn.score()得到模型的预测准确度

现在来说，chat-gpt 这么智能，有什么问题可以借助 AI 和 csdn 去解决。大一的时候我还没接触 AI，不断翻查 csdn 最终还是做出来了。你们也一定可以（狗头

- （其实好像 lj 老师的话，只要做了可视化网页的分都不低。（我用的是 flask 框架）不过问了其他同学，没做可视化网页都是 80+。所以其实功能即使不是很宏大的，做了可视化好像就能让他满意。

我做的展示也只是很简单很简单的，因为对前端没有很熟悉。附一下图（大佬们别笑话我 我是真的菜），这些图使用 echarts 做的，动态图会比静态好看很多



欢迎来到数据展示部分

空气质量 AQI PM2.5 PM10 Co No2 So2 O3 knn预测结果

Train set:731 Test set:365

选择的K值为9 (经过测试得出K=9的时候正确率最高)

有341个预测正确, 共有365个测试数据--预测准确率为: 93.42%

	日期	质量等级	AQI	PM2.5	PM10	Co	No2	So2	O3	原始污染程度	预测污染程度	是否预测正确	
0	2022-01-01	轻度污染	101	258	73	120	13	58	1.12	21	3	3	1
1	2022-01-02	优	32	30	13	33	8	34	0.65	34	1	1	1
2	2022-01-03	良	65	113	38	79	10	54	0.84	15	2	2	1
3	2022-01-04	良	61	106	39	76	11	49	0.97	20	2	2	1
4	2022-01-05	良	59	116	37	68	11	52	0.96	14	2	2	1
5	2022-01-06	轻度污染	114	258	86	129	12	69	1.32	9	3	3	1
6	2022-01-07	中度污染	190	321	145	195	10	71	1.54	12	4	4	1
7	2022-01-08	轻度污染	130	260	98	131	7	52	1.22	19	3	3	1
8	2022-01-09	良	53	106	31	55	8	40	0.73	24	2	2	1
9	2022-01-10	优	39	77	23	40	6	31	0.58	33	1	1	1
10	2022-01-11	优	24	18	11	24	9	30	0.64	32	1	1	1
11	2022-01-12	优	45	59	26	49	10	36	0.78	25	1	1	1
12	2022-01-13	优	29	25	12	30	5	23	0.44	40	1	1	1
13	2022-01-14	良	95	256	70	111	9	46	0.84	27	2	2	1
14	2022-01-15	良	72	132	49	80	6	32	0.65	33	2	2	1
15	2022-01-16	优	22	15	9	21	7	28	0.51	38	1	1	1
16	2022-01-17	优	39	85	20	40	7	41	0.62	26	1	1	1
17	2022-01-18	轻度污染	109	245	78	120	18	60	1.19	17	3	3	1
18	2022-01-19	良	63	139	40	68	9	30	0.91	31	2	2	1
19	2022-01-20	优	50	104	27	52	8	34	0.76	34	1	1	1
20	2022-01-21	良	71	185	51	81	9	41	1.06	25	2	2	1
21	2022-01-22	轻度污染	131	279	98	125	8	49	1.80	12	3	3	1

○ 去年我们班有个佬，web 和机器学习的大作业交的是同一个，因为他网站做的真的炫，而且也有后端做数据分析才返回前端。最后两个课都 90+

9 web 前端



考核方式：课堂考勤 10%，课程实验 20%，期末作品 70%

9.1 大作业要求

一、作品要求：

1. 总体要求：

- 使用 HTML5 标准，制作一个表达某一主题的网站，综合运用本课程所学知识。
- 网站必须有鲜明的主题，清晰的布局，原创的内容（注：图片、文字相关内容可以来自互联网），**绝不允许直接从网上下一个网站，或者抄袭同学做好的作品，一经发现，直接记 0 分。**
- 网站至少要包含 8 个 HTML 网页文件，其中**必须有一个主页:index.html**。

2. 版面及格式要求：

- 要求**图文并茂**，颜色搭配合理。注意一个网页的颜色最好不要超过 3 种。图片及声音视频文件不要太大。
- 要求每个网页都要求有相应的**布局**。
- 要求每个页面都要有 **css 样式**。
- 导航设计简洁明了，不能有无法访问的链接，要保证能够**正常浏览（谷歌浏览器）**。

3. 网站主题要求：

- 可参考选择这些方面的主题（不限于）：**电子商务、环境保护、求职、教育、校园生活、传统美德、文学、爱心等**。可以参考网站模版文件夹里面的一些网站。严禁选择任何不爱国的、反动的、消极的和非法的主题。
- 自己确定一个主题，整个网站要突出主题，信息分类合理，导航清晰，网页布局必须独立设计，不可以直接用现成的模板。

二、作业注意事项：

1. 每个同学以自己的“学号 + 姓名”建一个目录做成压缩文件。
2. 所做网站的首页文件名必须为 `index.html`。
3. 每个页面用英文命名，不允许用默认的网页文件名称。
4. 所有文件名和目录名全部使用英文字母和数字，不得使用汉字或全角符号。
5. 作品提交截止时间：第十六周（2024 年 6 月 16 日）之前。
6. 整个作品压缩文件大小不超过 100MB（例如云最大支持 100MB）。

9.2 经验分享一大作业向

9.2.1 软工 2021 级陈诗琪

✨ 平时 95，期末 92，总评 93

- 先说我的大作业，我其实全程用 html+css，没有一个 js，大概通宵了两晚写完的吧。我主要是找了国外一个大学的官网，感觉很好看，然后就照着它的样式写。但是那个时候啥也不懂，我没有参考官网的源码，都是自己写的。写出来后肯定没有原版网站 🐷，很多神奇效果也不会实现
- 想省事的话，其实网上有很多网页模板，js、css 文件都提供了，直接 copy 代码再改改也行，巨快，之前试过参照一个模板写三个页面大概一个下午就写完了。（但我看到很多模板都用到 bootstrap，嗯，可以去学学，不然看不懂别人代码）。
- 不过吼，如果有时间的话，我还是建议寄几写。我都是写完大作业，才感觉，噢，终于会写前端了。平时上课感觉学了个寂寞。

9.2.2 软工 2022 级谢楚雯

📌 平时 95，期末 94，总评 94

- 如果有项目/内心有想法的同学其实可以完全放心大胆去做，这个老师比较和善。
- 没有想法的同学可以去网上搜，看看哪些模板网站/真实网站能吸引你，想要什么功能就直接实现就好了。

- 而且我感觉这个 Web 前端它的设计其实是分模块的，所以需要修改也很容易。用来用去也还是 div、a hover、form。大一其实很少人能真正掌握 Web 前端的知识，我也像前面那个师姐说的，其实上课学了个寂寞，每次都只是跟着老师的视频完成作业。如果后面还有前端需要，慢慢就能掌握了，所以不用担心自己好像学了一个学期也没什么收获，如果自己还在用着，到后面自然而然就会了

实在不会做 可确定主题之后把平时作业的功能都塞进去，页面确定好主题色然后统一风格就好。但是有 chatgpt 不至于（bushi

9.2.3 软工 2022 级古幸怡

✨ 平时 95，期末 93，总评 94

web 我当时是彭老师，他讲大作业要求的时候就讲过把不要照搬网站上面的模板，我当时是参考好几个网站的小布局，加上自己的整体布局来做的，因为我不知道老师的评分标准，我还问了学长对于我大作业的评价，他说起码 98 分哈哈，最后期末成绩是 93。我知道这个成绩的时候还在开会，听到一位同学说他期末成绩是 96，我就问了一下，他说他做的超级简单，但是完全是他自己想的。所以做期末作业的时候可以多加入一些自己的想法。

9.2.3 软工 2021 级刘骏龙

✨ 平时 95，期末 87，总评 89

- 吐槽：这是我本学期考的最差的科目。不能抄袭，但可以“借鉴”。还有是不是平时分都给 95...
- 讲一些我的经验
 - 仔细阅读各种要求和注意事项
 - 不要参考任何花里胡哨的模板，特别是不要纠结在 CSS 动画上，整洁美观、功能实用为宜
 - 不要卡着要求只写 8 个网页，多多益善，工作量会体现在你的分数上。同类型（布局相似，仅替换内容）的多个网页会被老师视作一个网页。
 - 技术方面注意屏幕分辨率改变时网页是否会变形，减少绝对定位的使用。

